

# Capítulo 2: Diseño de BD

## Dependencias funcionales



# Tabla de contenidos

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| • Bloque 1: Dependencias funcionales                                  | 3  |
| • Bloque 2: Derivando dependencias funcionales                        | 8  |
| • Bloque 3: Clausura de un conjunto de dependencias funcionales       | 16 |
| • Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos                        | 20 |
| • Bloque 5: Superclaves y claves candidatas                           | 27 |
| • Bloque 6: Hallando las dependencias funcionales candidatas          | 30 |
| • Bloque 7: Chequeo de validez de una dependencia funcional candidata | 33 |
| • Bloque 8: Algunas tareas adicionales                                | 37 |
| • Bloque 9: Algunas observaciones                                     | 40 |

# Bloque 1: Dependencias Funcionales

- Hay que definir las restricciones de integridad para el *conjunto de tablas legales*.
  - **Tablas legales** son las tablas con las que la empresa quiere poder trabajar.
  - Son tablas donde las tuplas tienen un cierto significado y cumplen con ciertas propiedades obligatorias.
- Las **dependencias funcionales (DF)** requieren que para las tablas legales,
  - el valor de un cierto conjunto de atributos determine unívocamente el valor de otro conjunto de atributos.

# Bloque 1: Dependencias Funcionales

- **Formalización:**

- Sea  $R$  un esquema relacional

$$\alpha \subseteq R \text{ y } \beta \subseteq R$$

- La dependencia funcional

$$\alpha \rightarrow \beta$$

**se cumple en**  $R$  si y solo si para todas las relaciones legales  $r(R)$ , cada vez que dos tuplas  $t_1$  y  $t_2$  de  $r$  coinciden en los atributos  $\alpha$ , también coinciden en los atributos  $\beta$ . Formalmente:

$$t_1[\alpha] = t_2[\alpha] \Rightarrow t_1[\beta] = t_2[\beta]$$

# Bloque 1: Dependencias Funcionales

- **Definición:**  $\alpha \rightarrow \beta$  se cumple en  $r(R)$  si para todo  $t1 \neq t2$  en  $r$ :

$$t1[\alpha] = t2[\alpha] \Rightarrow t1[\beta] = t2[\beta].$$

- **Ejercicio:** Listar algunas DF que no se cumplen y algunas DF que se cumplen en la siguiente tabla:

| A  | B  | C  |
|----|----|----|
| a1 | b1 | c1 |
| a2 | a1 | c1 |
| a1 | b2 | c2 |

- No confundir las DF que se cumplen en una tabla con las DF de un problema del mundo real para el cual la tabla es legal.
  - El problema suele cumplir menos DF que la tabla.

# Bloque 1: Dependencias Funcionales

- Una DF **trivial** se cumple en todas las tablas de un esquema.
  - **Ejemplo:** En *SmaBibliotecas*
    - $\text{nombreBib}, \text{calle} \rightarrow \text{nombreBib}$
    - $\text{calle} \rightarrow \text{calle}$
- Después veremos que las DF triviales juegan su papel en los algoritmos de normalización.
- **Ejercicio** (de la práctica): probar la siguiente
  - **Proposición:**  $\alpha \rightarrow \beta$  es **trivial** si y solo si  $\beta \subseteq \alpha$ .

# Bloque 1: Dependencias Funcionales

- **Problema:** Dado  $R$  esquema universal. ¿Cómo encontrar las dependencias funcionales (DF) de un problema del mundo real (con atributos en  $R$ )?
- **Solución:** considerar un proceso iterativo. En cada paso de iteración se tiene  $F$  conjunto de DF y se tienen los siguientes pasos:
  1. Proponer **DF candidata**  $f$ 
    - Una **DF candidata** puede **ser o no ser válida**;
    - en caso de ser válida puede **convenir o no agregarla a  $F$** .
    - Para encontrar DF candidata usaremos **reglas heurísticas**.
  2. Evaluar si  $f$  es **válida**:
    - $f$  es **válida** si tiene sentido para el problema del mundo real.
    - Para esto usaremos **reglas de descarte de DF** y
    - **razones positivas** para tener una DF que no cumplió ninguna regla de descarte.
  3. Si  $f$  es válida, ver si **vale la pena agregarla** a  $F$ .
    - Veremos que no siempre vale la pena agregar una DF candidata valida a  $F$ .

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- No hace falta listar todas las DF de un problema del mundo real.
- **Ejemplo:** persona = (DNI, nombre, posición)
  - DNI  $\rightarrow$  nombre, posición
  - Resulta bastante obvio que : DNI  $\rightarrow$  nombre y DNI  $\rightarrow$  posición.
  - Estas últimas se pueden derivar de la primera.

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- **Ejemplo:** Sea  $R = (A, B, C, G, H, I)$ ,
  - $F = \{ A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow H \}$
  - Resulta bastante obvio que también se cumplen:  
$$A \rightarrow H \quad \text{y} \quad A \rightarrow B, C.$$
  - Estas últimas se pueden derivar o deducir de las de  $F$ . Luego no hace falta listarlas.

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- **Conclusión 1:** Si  $F$  conjunto de DF, hay otras DF fuera de  $F$  que también se cumplen y que se pueden derivar de las de  $F$ .
- **Conclusión 2:** no necesito dar todas las DF que se cumplen en el problema del mundo real sino un subconjunto de ellas lo menor posible tal que todas las demás DF se puedan derivar de ese subconjunto.
- Recordar que las dependencias funcionales son restricciones de integridad y las restricciones de integridad necesitan ser chequeadas cada vez que cambia la base de datos.
  - Y esto tiene su costo computacional.
  - Por lo tanto, cuantas menos dependencias funcionales necesiten ser chequeadas, mejor.

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- Necesitamos formalizar qué significa derivar. Para esto consideramos un conjunto de reglas de inferencia.
- Las reglas consideradas se llaman **axiomas de Armstrong**:
  - if  $\beta \subseteq \alpha$ , then  $\alpha \rightarrow \beta$  (reflexividad)
  - if  $\alpha \rightarrow \beta$ , then  $\gamma \alpha \rightarrow \gamma \beta$  (aumentatividad)
  - if  $\alpha \rightarrow \beta$ , and  $\beta \rightarrow \gamma$ , then  $\alpha \rightarrow \gamma$  (transitividad)

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- **Ejemplo:** queremos deducir  $AC \rightarrow D$  a partir de las DF  $\{A \rightarrow B; CB \rightarrow D\}$  usando las reglas de Armstrong.
  - **Bosquejar una deducción.**

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- **Ejemplo:** queremos deducir  $AC \rightarrow D$  a partir de las DF  $\{A \rightarrow B; CB \rightarrow D\}$  usando las reglas de Armstrong.
  - 1)  $A \rightarrow B$
  - 2)  $CB \rightarrow D$
  - 3)  $AC \rightarrow CB$  (aumentatividad a 1))
  - 4)  $AC \rightarrow D$  (transitividad a 3) y 2))

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- **Generalizando:** Dado un esquema relacional  $R$ , una DF  $f$  con atributos en  $R$  **se deduce** de un conjunto de DFs  $F$  con atributos en  $R$  si:
  - existe una lista de DFs  $f_1, \dots, f_n$  tales que  $f_n = f$  y para todo  $1 \leq i \leq n$ :
    1.  $f_i \in F$  o
    2.  $f_i$  se obtiene por aplicar la regla de reflexividad o
    3.  $f_i$  se obtiene por aplicar aumentatividad o transitividad a pasos anteriores en la lista.
- **Notación:** Usaremos  $F \vdash f$  para decir que  $f$  se deduce de  $F$ .

# Bloque 2: Derivando Dependencias Funcionales

- Usando solo los axiomas de Armstrong muchas veces las derivaciones se tornan un poco largas.
- Con algunos axiomas adicionales, muchas derivaciones se tornan más cortas y sencillas. Estos son:
  - If  $\alpha \rightarrow \beta$  holds and  $\alpha \rightarrow \gamma$  holds, then  $\alpha \rightarrow \beta\gamma$  holds (**unión**)
  - If  $\alpha \rightarrow \beta\gamma$  holds, then  $\alpha \rightarrow \beta$  holds and  $\alpha \rightarrow \gamma$  holds (**decomposición**)
  - If  $\alpha \rightarrow \beta$  holds and  $\gamma\beta \rightarrow \delta$  holds, then  $\alpha\gamma \rightarrow \delta$  holds (**pseudotransitividad**)

Las reglas anteriores se pueden inferir a partir de los axiomas de Armstrong.

# Bloque 3: Clausura de conjunto de DF

- Sea  $R$  esquema relacional y  $F$  conjunto de DF con atributos en  $R$ ;
  - el **clausura de  $F$**  se denota con  $F^+$  y
  - son todas las dependencias funcionales que se deducen de  $F$ .
  - Formalmente:

$$F^+ = \{\alpha \rightarrow \beta \mid \alpha \subseteq R, \beta \subseteq R, F \vdash \alpha \rightarrow \beta\}$$

- **Situación**: tenemos  $R$  esquema universal para un problema del mundo real y queremos hallar un conjunto adecuado de DF para el mismo.
- Comenzaremos con un problema más sencillo:
  - **Problema**: hemos calculado un conjunto de DF  $F$  con atributos en  $R$  y tenemos una DF candidata  $f$  (con atributos en  $R$ ). ¿Vale la pena agregar  $f$  a  $F$ ?
  - Después veremos algunas maneras de encontrar DF candidatas.

# Bloque 3: Clausura de conjunto de DF

- **Problema:** tenemos  $F$  conjunto de DF para problema de mundo real y queremos saber si vale la pena agregar DF  $f$  a  $F$ .
- **Idea 1:** calcular  $F^+$  y ver si  $f$  está en  $F^+$ 
  - Recordar que  $F^+ = \{\alpha \rightarrow \beta \mid \alpha \subseteq R, \beta \subseteq R, F \vdash \alpha \rightarrow \beta\}$
  - Si  $f$  está en  $F^+$ : entonces  $f$  no se agrega a  $F$  porque  $f$  se deduce de  $F$ .
  - en caso contrario: hay que agregar  $f$  a  $F$ .
- **¿Es esta idea viable?**

# Bloque 3: Clausura de conjunto de DF

- ¿Es viable calcular  $F^+$  si tenemos muchos atributos en el problema del mundo real?
- En la práctica hay cientos de atributos en esquema universal y no es viable calcular  $F^+$ .
- La razón es que  $F^+$  es demasiado grande:
  - Para  $\alpha$  hay  $2^{|\alpha|}$  dependencias triviales.
  - Además, si  $\alpha \rightarrow \beta$  en  $F$  entonces hay  $2^{|R|}$  maneras de aplicar aumentatividad a  $\alpha \rightarrow \beta$  ( $R$  esquema universal).
- Como ven,  $F^+$  es demasiado grande como para poder calcularlo.

# Bloque 3: Clausura de conjunto de DF

- **Idea 2:** intentar deducir  $f$  de  $F$  y si lo logramos: no se agrega  $f$  a  $F$ .
- ¿Y si no lo logramos?
  - puede que no sepamos como derivar  $f$  de  $F$  o
  - que  $f$  no sea derivable de  $F$ .
  - Necesitamos saber que  $f$  no es deducible de  $F$ , pero no sabemos hacer ese tipo de pruebas.

# Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- **Idea 3:** Quiero saber si  $\alpha \rightarrow \beta$  es deducible de  $F$ . Si calculamos solo las dependencias de  $F^+$  con lado izquierdo  $\alpha$ ,
  - este conjunto es mucho más chico que  $F^+$ .
  - **Por lo tanto:** para responder si  $F \vdash \alpha \rightarrow \beta$ , podríamos contestar

$$\text{¿} \alpha \rightarrow \beta \in \{ \alpha \rightarrow \varphi \mid F \vdash \alpha \rightarrow \varphi \} \text{?}$$

- Pero se puede hacer mejor aún, calculando solo una pequeña fracción de las dependencias de  $\{ \alpha \rightarrow \varphi \mid F \vdash \alpha \rightarrow \varphi \}$ .
- **Idea 4:** Calcular solo

$$\{ \alpha \rightarrow A \mid F \vdash \alpha \rightarrow A \}$$

- Aquí hay menos cantidad de dependencias que  $|R|$ .
- ¿Por qué esta idea funciona?

# Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- Quiero saber si  $\alpha \rightarrow \beta$  es deducible de  $F$ . La idea anterior funciona porque si se cumple:

$$\beta \subseteq \{A \in R \mid F \vdash \alpha \rightarrow A\}$$

- Entonces por regla de unión aplicada finitas veces a todos los atributos de  $\beta$  sale  $F \vdash \alpha \rightarrow \beta$ .
- Llegamos así a un conjunto conocido como **cierre de un conjunto de atributos**.
  - es el conjunto a la derecha de la inclusión en esta página.

# Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- Sea  $R$  el esquema universal,  $F$  conjunto de DF del problema del mundo real (con atributos en el universal), sea  $\alpha \subseteq R$ .
  - El **cierre de  $\alpha$  bajo  $F$**  (denotado por  $\alpha_F^+$ ) se define:

$$\alpha_F^+ = \{A \in R : F \vdash \alpha \rightarrow A\}.$$

# Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- **Proposición:**  $F \vdash \alpha \rightarrow \alpha^+_F$
- **Prueba:** sale aplicando unión finitas veces .
- **Proposición:**  $F \vdash \alpha \rightarrow \beta$  si y solo si  $\beta \subseteq \alpha^+_F$
- **Problema:** tenemos  $F$  conjunto de DF para problema de mundo real y queremos saber si vale la pena agregar DF  $\alpha \rightarrow \beta$  a  $F$ .
- **Solución:** chequear si se cumple  $F \vdash \alpha \rightarrow \beta$  usando la proposición anterior.
  - Si  $\beta \subseteq \alpha^+_F$  : la respuesta es sí; por lo tanto, no agregar  $\alpha \rightarrow \beta$  a  $F$ .
  - Sino:  $\alpha \rightarrow \beta$  no se deduce de  $F$ , por lo tanto, agregamos  $\alpha \rightarrow \beta$  a  $F$ .

# Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- Solo está faltando un algoritmo para computar  $\alpha_F^+$
- Como  $\alpha_F^+ = \{A \in R : F \vdash \alpha \rightarrow A\}$ .
  - Una idea seria para cada  $A \in R$  intentar deducir  $\alpha \rightarrow A$  de  $F$ .
    - En ese caso, solo terminaremos calculando un subconjunto de  $\alpha_F^+$ ,
      - Para las deducciones que logremos completar.
      - En algunos casos podemos no encontrar una deducción aun existiendo una, o que esta no exista.
  - Ahora veremos que hay otra forma eficiente de calcular  $\alpha_F^+$ .

## Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- Algoritmo para computar  $\alpha^+_F$  (la clausura de  $\alpha$  bajo  $F$ )  
     $result := \alpha$ ;  
    **while** (changes to  $result$ ) **do**  
        **for each**  $\beta \rightarrow \gamma$  **in**  $F$  **do**  
            **begin**  
                **if**  $\beta \subseteq result$  **then**  $result := result \cup \gamma$   
            **end**  
– Luego de cada asignación a la variable  $result$  se cumple  $result \subseteq \alpha^+$ .  
– Por lo tanto, cuando el algoritmo termina se cumple  $result \subseteq \alpha^+$ .  
– La prueba de que en este momento  $\alpha^+ \subseteq result$  escapa al alcance de la materia.

## Bloque 4: Cierre de un conjunto de atributos

- **Ejercicio:** Dados  $R = (A, B, C, G, H, I)$ ,  
 $F = \{ A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H \}$ 
  - Calcular  $A^+_F$  y  $(AG)^+_F$
  - Aplicar el algoritmo anterior.

# Bloque 5: Superclaves y Claves Candidatas

- **Definición:** Sea  $K \subseteq R$ ,  $R$  esquema de relación;  $K$  es una **superclave** de  $R$  si
  - los valores para  $K$  son suficientes para identificar una tupla única en cada posible relación  $r(R)$ .
- **Razonamiento:**
  - En otras palabras para todo par de tuplas  $t1$  y  $t2$ : Si  $t1[K] = t2[K]$  entonces  $t1 = t2$
  - Pero esto es lo mismo que: para todo par de tuplas  $t1$  y  $t2$ : si  $t1[K] = t2[K]$  entonces  $t1[R] = t2[R]$
  - Esto es lo mismo que decir que  $K \rightarrow R$  es válida.
  - Si tenemos  $F$  las dependencias funcionales del problema; entonces  $K \rightarrow R$  tiene que poder derivarse a partir de  $F$ .
- Entonces podemos hacer la siguiente definición:
- **Definición:** Sea  $R$  esquema relacional y  $F$  es conjunto de DF del problema, entonces  $\alpha$  es **superclave** de  $R$  si y solo si  $F \vdash \alpha \rightarrow R$ .

# Bloque 5: Superclaves y Claves Candidatas

- $\alpha$  **clave candidata** de  $R$  si y solo si:
  - $\alpha$  superclave de  $R$
  - para todo  $A$  en  $\alpha$ :  $\alpha - \{A\}$  no es superclave de  $R$
- **Para chequear que  $\alpha$  superclave de  $R$ :**
  - computar  $\alpha^+$ , y chequear si  $\alpha^+$  contiene todos los atributos de  $R$ .

# Bloque 5: Superclaves y Claves Candidatas

- **Ejercicio:** Dados  $R = (A, B, C, G, H, I)$ ,  
 $F = \{ A \rightarrow B, A \rightarrow C, CG \rightarrow H, CG \rightarrow I, B \rightarrow H \}$ .
  1. Probar que de  $F$  no se deduce  $A \rightarrow I$
  2. Probar que  $AG$  es clave candidata.

# Bloque 6: Hallando las dependencias funcionales candidatas

- **Problema:** tenemos un esquema universal  $R$  y un conjunto de DF  $F$ .  
**¿Cómo hallar DFs candidatas?**
- **Algunas heurísticas:**
  1. **Uso de conceptos:** Identificar a partir de  $R$  un *concepto*;
    - buscar atributos  $S$  del concepto (subconjunto de  $R$ );
    - identificar subconjunto de atributos de  $S$  que determina los demás atributos de  $S$  (identificador del concepto); *esto da una dependencia funcional*.
    - Se parece a hallar las diferentes claves de un conjunto de entidades o concepto.
  2. **Relaciones entre conceptos:** Identificar a partir de  $R$  una relación entre atributos vinculando conceptos; esa relación tiene atributos  $S$ ; identificar subconjunto de atributos de  $S$  que determina los demás atributos de  $S$ ; *esto da una dependencia funcional*.

# Bloque 6: Hallando las dependencias funcionales candidatas

- **Algunas heurísticas - cont:**

3. Relaciones uno-varios o varios – uno entre conceptos permiten definir dependencias.
4. Relaciones uno-uno entre conceptos permiten definir dependencias funcionales.
5. **Reducir el lado izquierdo de una DF:**  $\alpha \rightarrow \beta$  candidata a DF; si  $\alpha - \{A\} \rightarrow \beta$  sigue siendo candidata, entonces A es redundante en  $\alpha$ .
6. **Redundancia de información como indicio de DF:** Si conjunto de atributos  $\beta$  en  $R$  generan redundancia de información: encontrar candidata a DF  $\alpha \rightarrow \beta$  ( $\alpha$  no determina  $R$ ).
7. **Atributos Huérfanos sin DF:** Si un atributo A de  $R$  no fue cubierto por ninguna DF,
  - pensar por qué está ese atributo en  $R$ ;
  - o sea, ver si forma parte de un concepto o de relación entre conceptos.
  - Luego intentar aplicar una de las dos primeras heurísticas para encontrar DF que involucre a A.
8. **Atributos que pertenecen a mas de un concepto:** Fijarse si un atributo debe pertenecer a otro concepto también y esto da lugar DFs adicionales.
  - **Ejemplo:** nombreBib pertenece a copia de libro y a biblioteca.

# Bloque 6: Hallando las dependencias funcionales candidatas

- **Algunas heurísticas – cont:**

- 9. **Examen de regla de dominio:** ¿Una regla de dominio se puede expresar como una dependencia funcional?

- **Ejemplo:** en una dirección no puede haber más de dos bibliotecas (calle, número → nombreBib)

- 10. **Examen de consulta:** ¿Una consulta tiene implícita una dependencia funcional?

- **Ejemplo:** encontrar el dueño de un teléfono (TE → DNI)

- Para cada heurística se puede buscar **cubrir todos los casos**.

- **P.ej:** todos los conceptos, todas las relaciones entre atributos, todas las reglas del dominio, todas las consultas, etc.

## Bloque 7: Chequeo de la validez de una dependencia funcional candidata

- Se divide el **chequeo de la validez de una DF candidata** en dos partes:
  - **aplicar reglas de descarte**: si se viola una regla de estas, entonces la DF candidata no vale.
    - El chequeo aquí considera una **resistencia a la ruptura** de las reglas de descarte.
  - **Validación positiva**: Viendo **razones válidas** para usar esa DF candidata.

## Bloque 7: Chequeo de la validez de una dependencia funcional candidata

- **Reglas de descarte:** consideramos los siguientes ejemplos de reglas de descarte:
  - La DF se rompe en uno o más casos reales (documentados o no).
  - La DF no refleja como funciona el sistema hoy (falta de sentido en el dominio).
  - Los usuarios, expertos, clientes del sistema ya no reconocen la DF como válida.
  - La DF contradice reglas de negocio (políticas o prácticas adoptadas)
  - La DF se rompe frecuentemente por cambios en el sistema o en los datos.
  - La DF no puede sostenerse ante evaluadores externos.

## Bloque 7: Chequeo de la validez de una dependencia funcional candidata

- **Validación positiva:** Consideramos los siguientes ejemplos de **razones de validez**:
  - La DF representa una relación real en el dominio.
  - La DF es recomendada como válida por diferentes roles (usuarios, expertos, clientes, etc.)
  - La DF es útil en el diseño: permite manejar problemas de diseño (como redundancia de información, manejo de nulos).
  - La DF captura reglas de negocio.
  - La DF es estable (se espera que se mantenga en el tiempo).

# Bloque 7: Chequeo de la validez de una dependencia funcional candidata

- A veces, la DF no se valida, pero **va en el sentido correcto** porque revela una intención, una lógica del sistema, una expectativa de los actores.
  - En otras palabras hay razones de validez.
- **Por lo tanto, podemos considerar los siguientes pasos:**
  1. Presentar DF candidata
  2. Dar motivo de descarte
  3. Dar motivo para hacer reformulación
    - **P.ej:** Intuición revelada, cercana a la realidad, atributos faltantes en esquema universal.
  4. Reformulación sugerida
  5. Chequeo de validez de la reformulación

# Bloque 8: Algunas tareas adicionales

## Reformulación de DF candidatas

- Incluso si una DF fue descartada por cumplir una regla de descarte, muchas veces se **puede rescatar el valor del intento**.
- Una DF incluso fallida puede revelar caminos o intuiciones que merecen ser exploradas.
- Aunque una DF no sea válida, puede sugerir una DF cercana que sí lo sea.
  - **Por ejemplo:** producto → precio, tal vez podría arreglarse con  
producto, proveedor → precio.
- Podría ser que una DF no sea válida, porque falta algún atributo en el esquema universal que debe ser considerado.
  - **Por ejemplo:** en el esquema universal del ejemplo anterior no se tenía proveedor.

## Bloque 8: Algunas tareas adicionales

### Pulido del conjunto $F$ del problema del mundo real

- Una vez que hallamos un conjunto de DF  $F$  para un problema del mundo real, puede venir bien **pulir el conjunto** para hacer **más eficiente su chequeo**.
- Damos algunas **heurísticas** para hacerlo:
  - unir DFs que pueden expresarse como una sola más potente.
    - **Ejemplo**: si tenemos  $A \rightarrow B$  y  $A \rightarrow C$ , puede consolidarse como  $A \rightarrow B, C$ .
  - asegurar que los lados izquierdos de las DF no tengan atributos innecesarios.
    - **Ejemplo**: si  $A, B \rightarrow C$  pero  $A \rightarrow C$  ya es válida, entonces  $B$  es redundante
- También puede venir bien organizar  $F$  en **subconjuntos temáticos** (por área, por actor, por tipo de relación).

# Hallando las dependencias funcionales de un problema del mundo real

- **Ejercicio:** Sea el esquema relacional:
  - SmaAutomotor = (DNI, nombre, marca, modelo, patente, numSeguro, compañíaSeguro, direcciónCS)
  - Algunas reglas del dominio:
    - Un seguro cubre un solo vehículo
    - Los números de seguro se pueden repetir entre diferentes compañías
    - Cada vehículo tiene un único titular
    - Cada vehículo tiene un único seguro vigente
    - Una compañía de seguros tiene una única dirección registrada (la de la casa matriz)
  - Encontrar un conjunto de DF adecuado para el problema.

# Bloque 9: Algunas observaciones

- **Agregar una nueva dependencia funcional puede llevar a:**
  - redefinir tablas, modificar claves... e incluso eliminar tuplas que contradicen la nueva DF.
  - Pero esto no es solo un problema técnico: es una señal de que el sistema está **madurando**, y que la estructura debe acompañar esa revelación.
  - A veces, la DF no existía porque el sistema no la necesitaba... pero ahora **el negocio cambió, el rol evolucionó, una práctica se ritualizó**.
    - Entonces, **la estructura debe acompañar esa legitimación**.
    - Y si hay datos que contradicen esa nueva legitimidad, **pueden ser vistos como ruido, error o vestigio de un ciclo anterior**.

# Bloque 9: Algunas observaciones

- **Generalizando:** añadir una restricción de integridad nueva implica **revisar los datos existentes, y muchas veces redefinirlos.**
  - Y esto no solo vale para el modelo relacional.
  - Se aplica a otros modelos como basados en documentos, en grafos, etc.
- Por esto, mejor pensar bien las restricciones de integridad desde un comienzo,
  - porque puede ser muy duro arreglar las cosas una vez que se tienen las tablas, o lo que quiera que sea.
  - Al menos arrancar bien.

# Bloque 9: Algunas observaciones

- **Problema: rigidez estructural** frente a **evolución del sistema**.
  - El modelo relacional **normaliza** en función de un conjunto  $F$  que se supone estable.
  - Pero en sistemas vivos,  $F$  **evoluciona**:
    - se descartan DF, se reformulan, se consagran nuevas.
  - Esto implica que las **tablas, claves y relaciones** deben rediseñarse, lo que puede:
    - Romper compatibilidad con aplicaciones existentes
    - Requerir migración de datos
    - Generar resistencia institucional

# Bloque 9: Algunas observaciones

- **Idea de solución:**
  - El modelo relacional **sirve para consagrar lo que ya está claro,**
  - pero que necesita ser acompañado por modelos que **honren lo que aún está en proceso.**
  - Así, la normalización no es un dogma, sino una herramienta que se activa cuando el sistema lo permite.

# Índice de Términos

- Axiomas de Armstrong: 11
- Clausura de conjunto de dependencias funcionales: 16
- Clave candidata: 28
- Cierre de un conjunto de atributos: 21, 22
- Dependencia funcional: 3, 4
- Dependencia funcional trivial: 7
- Deducción de dependencia funcional: 14
- Descomposición: 15
- Heurísticas para hallar dependencias funcionales: 30, 31, 32
- Pseudotransitividad: 15
- Reformulación de dependencia funcional candidata: 36
- Reglas de descarte de una dependencia funcional: 34
- Relación se deduce de: 14
- Relación se cumple en: 6
- Se deduce: 14
- Superclave: 27
- Tablas legales: 3
- Unión: 15
- Validación positiva de una dependencia funcional: 35